



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN  
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

# Ayudantía 9 - Relaciones

13 de mayo del 2026

Elías Ayaach, Francisca Paredes e Ignacio Vergara

## 1. Relaciones de orden y orden lexicográfico

- (a) Sean  $(A_1, \preceq_1)$  y  $(A_2, \preceq_2)$  dos conjuntos parcialmente ordenados. Se define en el producto cartesiano  $A_1 \times A_2$  la relación de orden lexicográfico  $\preceq$  sobre  $A_1 \times A_2$  de forma que  $(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2)$  si sucede uno de estos dos casos:

- $a_1 \neq b_1$  y  $a_1 \preceq_1 b_1$ .
- $a_1 = b_1$  y  $a_2 \preceq_2 b_2$ .

Demuestre que la relación  $\preceq$  es un orden parcial sobre  $A_1 \times A_2$ .

### Solución:

- (a) Para demostrar que  $\preceq$  es un orden parcial, verificaremos las propiedades de reflexividad, antisimetría y transitividad analizando los casos de su definición:

**1. Reflexividad:** Sea  $(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2$ . Como  $\preceq_2$  es un orden parcial sobre  $A_2$ , es reflexiva, por lo que  $a_2 \preceq_2 a_2$ . Ya que es evidente que  $a_1 = a_1$ , nos encontramos directamente en la **Condición 2**. Al cumplirse esta condición, concluimos que  $(a_1, a_2) \preceq (a_1, a_2)$ .

**2. Antisimetría:** Supongamos que  $(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2)$  y  $(b_1, b_2) \preceq (a_1, a_2)$ . Debemos demostrar que  $(a_1, a_2) = (b_1, b_2)$ . Analicemos qué ocurre en las primeras coordenadas. De las hipótesis sabemos que, sin importar en qué condición de la definición estemos, siempre se cumple que  $a_1 \preceq_1 b_1$  y  $b_1 \preceq_1 a_1$ .

- Por la antisimetría del orden parcial  $\preceq_1$ , la única posibilidad es que obligatoriamente  $a_1 = b_1$ .
- Esto significa que es imposible que se haya activado la **Condición 1** ( $a_1 \neq b_1$ ) para ninguna de las dos relaciones.
- Por lo tanto, ambas relaciones deben satisfacer la **Condición 2**. Esto nos obliga a que se cumplan las desigualdades en la segunda coordenada:  $a_2 \preceq_2$

$b_2$  (de la primera relación) y  $b_2 \preceq_2 a_2$  (de la segunda relación).

Finalmente, por la antisimetría del orden parcial  $\preceq_2$ , de  $a_2 \preceq_2 b_2$  y  $b_2 \preceq_2 a_2$  concluimos que  $a_2 = b_2$ . Al ser  $a_1 = b_1$  y  $a_2 = b_2$ , queda demostrado que  $(a_1, a_2) = (b_1, b_2)$ .

**3. Transitividad:** Supongamos que  $(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2)$  y  $(b_1, b_2) \preceq (c_1, c_2)$ . Para demostrar que  $(a_1, a_2) \preceq (c_1, c_2)$ , analizaremos los casos posibles partiendo de la primera relación:

- **Caso 1: La primera relación cumple la Condición 1.** Es decir,  $a_1 \neq b_1$  y  $a_1 \preceq_1 b_1$ . De la segunda relación, sabemos que en cualquier caso  $b_1 \preceq_1 c_1$ . Por la transitividad en  $A_1$ , deducimos que  $a_1 \preceq_1 c_1$ . Además, necesitamos asegurar que  $a_1 \neq c_1$ . Si por contradicción supusiéramos que  $a_1 = c_1$ , tendríamos que  $c_1 \preceq_1 b_1 \preceq_1 c_1$ , lo que por antisimetría obligaría a que  $b_1 = c_1 = a_1$ , contradiciendo nuestra hipótesis inicial de que  $a_1 \neq b_1$ . Por ende,  $a_1 \neq c_1$  y  $a_1 \preceq_1 c_1$ . Esto activa la **Condición 1** entre los extremos, demostrando que  $(a_1, a_2) \preceq (c_1, c_2)$ .
- **Caso 2: La primera relación cumple la Condición 2.** Es decir,  $a_1 = b_1$  y  $a_2 \preceq_2 b_2$ . Para avanzar, debemos observar los subcasos generados por la segunda relación  $(b_1, b_2) \preceq (c_1, c_2)$ :
  - **Subcaso 2.a (La segunda relación cumple la Condición 1):** Tenemos  $b_1 \neq c_1$  y  $b_1 \preceq_1 c_1$ . Como sabemos que  $a_1 = b_1$ , podemos reemplazar directamente para obtener  $a_1 \neq c_1$  y  $a_1 \preceq_1 c_1$ . Esto activa la **Condición 1** para los extremos, demostrando que  $(a_1, a_2) \preceq (c_1, c_2)$ .
  - **Subcaso 2.b (La segunda relación cumple la Condición 2):** Tenemos  $b_1 = c_1$  y  $b_2 \preceq_2 c_2$ . Juntando las igualdades de las primeras componentes,  $a_1 = b_1 = c_1$ , por lo que  $a_1 = c_1$ . Para las segundas componentes, sabíamos que  $a_2 \preceq_2 b_2$  y ahora  $b_2 \preceq_2 c_2$ ; por la transitividad de  $\preceq_2$ , deducimos que  $a_2 \preceq_2 c_2$ . Al tener  $a_1 = c_1$  y  $a_2 \preceq_2 c_2$ , se activa la **Condición 2** para los extremos, demostrando que  $(a_1, a_2) \preceq (c_1, c_2)$ .

Como en todos los casos y subcasos posibles la relación se mantiene, queda demostrada la transitividad.

Concluyendo, al satisfacer reflexividad, antisimetría y transitividad,  $\preceq$  es una relación de orden parcial.

## 2. Orden Parcial

Sea  $n$  un número de 10 dígitos. Considere la siguiente relación  $\preceq$  sobre el conjunto de sus dígitos:  $a \preceq b$  si y solo si  $a = b$  ó  $a \leq b$  y  $a$  está más a la izquierda que  $b$ .

- a) Demuestre que  $\preceq$  es un orden parcial.
- b) Encuentre  $n$  tal que todos sus dígitos son elementos minimales bajo este orden.

- c) Demuestre que siempre se puede borrar 6 dígitos de  $n$  de manera que los cuatro restantes queden en orden creciente o decreciente. *Hint*: Primero borre todos los elementos minimales de  $n$ , luego, los minimales del número restante, y así sucesivamente. ¿Qué sucede si se eliminan 4 o más dígitos de una vez? ¿Y si nunca se borran 4 dígitos?

### Solución

- a) Para mostrar que  $\preceq$  es un orden parcial, se debe verificar que  $\preceq$  es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

**1. Reflexividad:** Sea  $a$  un dígito de  $n$ . Luego,  $a = a$  y por tanto, por la definición de  $\preceq$ , se sigue que  $a \preceq a$ .

**2. Antisimetría:** Sean  $a$  y  $b$  dígitos de  $n$  y supongamos que  $a \preceq b$  y  $a \preceq b$ . De la primera expresión, es decir,  $a \preceq b$ , se puede tener que  $a = b$  o que  $a < b$  y  $a$  está más a la izquierda que  $b$ . Pero por otro lado, a partir de que  $b \preceq a$ , se obtiene que  $a = b$  o  $b < a$  y además  $b$  está más a la izquierda que  $a$ . Esto implica que la única posibilidad para  $a$  y  $b$  es que sean iguales.

**3. Transitividad:** Sean  $a, b, c$  dígitos en  $n$  tales que  $a \preceq b$  y  $b \preceq c$ . Para demostrar transitividad analizaremos cada caso posible:

- **Caso 1: La primera relación cumple la primera condición.** En aquel caso, tendremos  $a = b$ , por lo que del hecho que  $b \preceq c$  se obtiene directo que  $b = a \preceq c$ .
- **Caso 2: La primera relación cumple la segunda condición.** En este caso, se tiene que  $a < b$  y además  $a$  está más a la izquierda que  $b$ . Por otro lado, si  $b = c$ , entonces claramente  $a \preceq c = b$ . Sino, entonces  $b < c$  y  $b$  está más a la izquierda que  $c$ . En ese caso, se observa que:
  - $a < b < c$ , y por tanto  $a < c$ .
  - $a$  está más a la izquierda que  $b$ , que a su vez está más a la izquierda que  $c$ . Es decir,  $a$  está más a la izquierda que  $c$ .

Por lo tanto, se concluye que  $a \preceq c$ .

- b) Un elemento minimal es aquel que no tiene ningún elemento menor que él (y distinto a él) en la relación. En este caso, un dígito  $a$  es minimal si no existe  $b$  con  $a < b$  tal que  $a$  esté más a la izquierda que  $b$ . En otras palabras,  $a$  es minimal si para todo dígito  $b$  más a la izquierda se tiene que  $b > a$ . Luego, para que todos los dígitos sean minimales, debe suceder que  $n$  esté en orden decreciente, de forma que nunca un dígito más a la izquierda sea menor bajo que uno a su derecha. Esto implica que  $n = 9876543210$ .
- c) Procederemos utilizando el hint, definiendo el *conjunto de minimales* del número que vaya quedando de forma iterativa. Sea  $A_0 = n$ . Para  $k \geq 1$ , definimos  $M_k$  como el conjunto de elementos minimales de  $A_{k-1}$  bajo  $\preceq$ , y  $A_k$  como el número resultante al eliminar los dígitos en  $M_k$  del número  $A_{k-1}$ . Repetimos este proceso hasta que  $A_k = \emptyset$ .

Ahora bien, consideremos dos casos según el tamaño de las capas.

- **Caso 1: Alguna capa tiene 4 o más elementos.** Tomamos cuatro de

ellos,  $d_1, d_2, d_3, d_4$ , en el orden en que aparecen en  $n$ . Como pertenecen a la misma capa, son todos minimales juntos, lo que significa que ninguno es menor a otro en  $\preceq$ . Pero, por nuestra definición, tenemos que  $d_i$  aparece a la izquierda de  $d_j$  cuando  $i < j$ ; y como  $d_i \not\preceq d_j$ , debe suceder necesariamente que  $d_i > d_j$ . Entonces  $d_1 > d_2 > d_3 > d_4$ , y los cuatro dígitos forman una cadena de números en orden decreciente según  $\preceq$ .

- **Caso 2: Todas las capas tienen 3 o menos elementos.** Como cada dígito debe haber estado en alguna de las capas, que tienen a lo más 3 elementos, deben haber al menos 4 capas. Ahora bien, si observamos un dígito de alguna capa  $M_k$ , se tiene que éste es mayor según  $\preceq$  que algún elemento de la capa de minimales anterior ( $M_{k-1}$ ). Siguiendo estas relaciones capa a capa, podemos construir una secuencia de dígitos  $d_1, d_2, d_3$  y  $d_4$  tomando un elemento de cada una de las primeras cuatro capas de forma que  $d_1 \preceq d_2 \preceq d_3 \preceq d_4$ . Esto significa que  $d_1 < d_2 < d_3 < d_4$  y cada uno aparece a la izquierda del siguiente, formando una subsecuencia creciente.

En ambos casos encontramos 4 dígitos que forman un nuevo número que tiene a sus dígitos en orden monótono, por lo que borrando los 6 restantes se obtiene lo pedido.

### 3. Relaciones de equivalencia y conjunto cuociente

- (a) Sean  $\sim_1$  y  $\sim_2$  relaciones de equivalencia sobre un conjunto  $A$  tales que

$$A/\sim_1 = A/\sim_2.$$

¿Es cierto que  $\sim_1 = \sim_2$ ? Demuestre su respuesta.

- (b) Sea  $A$  un conjunto. Demuestre que existen relaciones de equivalencia  $\sim_1$  y  $\sim_2$  sobre  $A$  tales que para toda relación de equivalencia  $\sim$  sobre  $A$ , se tiene que

$$\sim_1 \subseteq \sim \subseteq \sim_2,$$

vale decir, para todo  $(a, b) \in A \times A$ , si  $a \sim_1 b$ , entonces  $a \sim b$ , y si  $a \sim b$ , entonces  $a \sim_2 b$ .

#### Solución:

- (a) Sean  $\sim_1$  y  $\sim_2$  relaciones de equivalencia sobre un conjunto  $A$  tales que

$$A/\sim_1 = A/\sim_2.$$

Demostraremos lo pedido mostrando que si  $(a, b) \in \sim_1$ , entonces  $(a, b) \in \sim_2$  para todo par  $a, b \in A$ .

Si  $(a, b) \in \sim_1$ , entonces  $a, b \in [a]_{\sim_1}$ . Como los conjuntos cuociente son iguales, cada clase de equivalencia en  $A/\sim_1$  es también elemento de  $A/\sim_2$ . Luego, existe

$d \in A$  tal que

$$a \in [d]_{\sim_2}.$$

Como  $[a]_{\sim_1} = [d]_{\sim_2}$ , sus elementos son iguales. Concluimos que  $a, b \in [d]_{\sim_2}$  y con ello,  $(a, b) \in \sim_2$ . Análogamente se demuestra que  $\sim_2 \subseteq \sim_1$ , concluyendo que  $\sim_1 = \sim_2$ .

(b) Sea  $A$  un conjunto. Dada  $\sim \subseteq A^2$  de equivalencia, basta tomar las relaciones

$$\sim_1 = \{(a, a) \mid a \in A\}$$

$$\sim_2 = A \times A$$

Ambas relaciones contienen toda tupla de la forma  $(a, a)$  para  $a \in A$ , por lo que son reflejas. Si  $(a, b) \in \sim_1$ ,  $a = b$  y  $(b, a) \in \sim_1$ , por lo que es simétrica. Además, si  $(a, b), (b, c) \in \sim_1$ ,  $a = b$  y  $b = c$ . Concluimos que  $a = c$  y  $(a, c) \in \sim_1$ , por lo que es transitiva. La relación  $\sim_2$  contiene todas las tuplas posibles, de manera que las definiciones de simetría y transitividad se cumplen trivialmente.

Finalmente, dado que toda relación de equivalencia  $\sim$  contiene las tuplas de la forma  $(a, a)$ ,  $\sim_1 \subseteq \sim$ . Además, toda relación  $\sim$  cumple que  $\sim \subseteq \sim_2$ , cuando  $\sim_2$  es la relación completa.